20.06.24

OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

ZEITREIHENANALYSEN

- Fehlende Werte
- Muster in Zeitreihenanalysen
- Non-Stationarity
- Baseline Modelle und Naïve Forecasting
- Projektpräsentation
- *Und jetzt?*

EVALUATION VON IMPUTATIONEN

- **Betrachtung der Auswirkung auf die Vorhersage: Berechnung der Vorhersagen für den Validierungsdatensatz mit und ohne Imputationen**

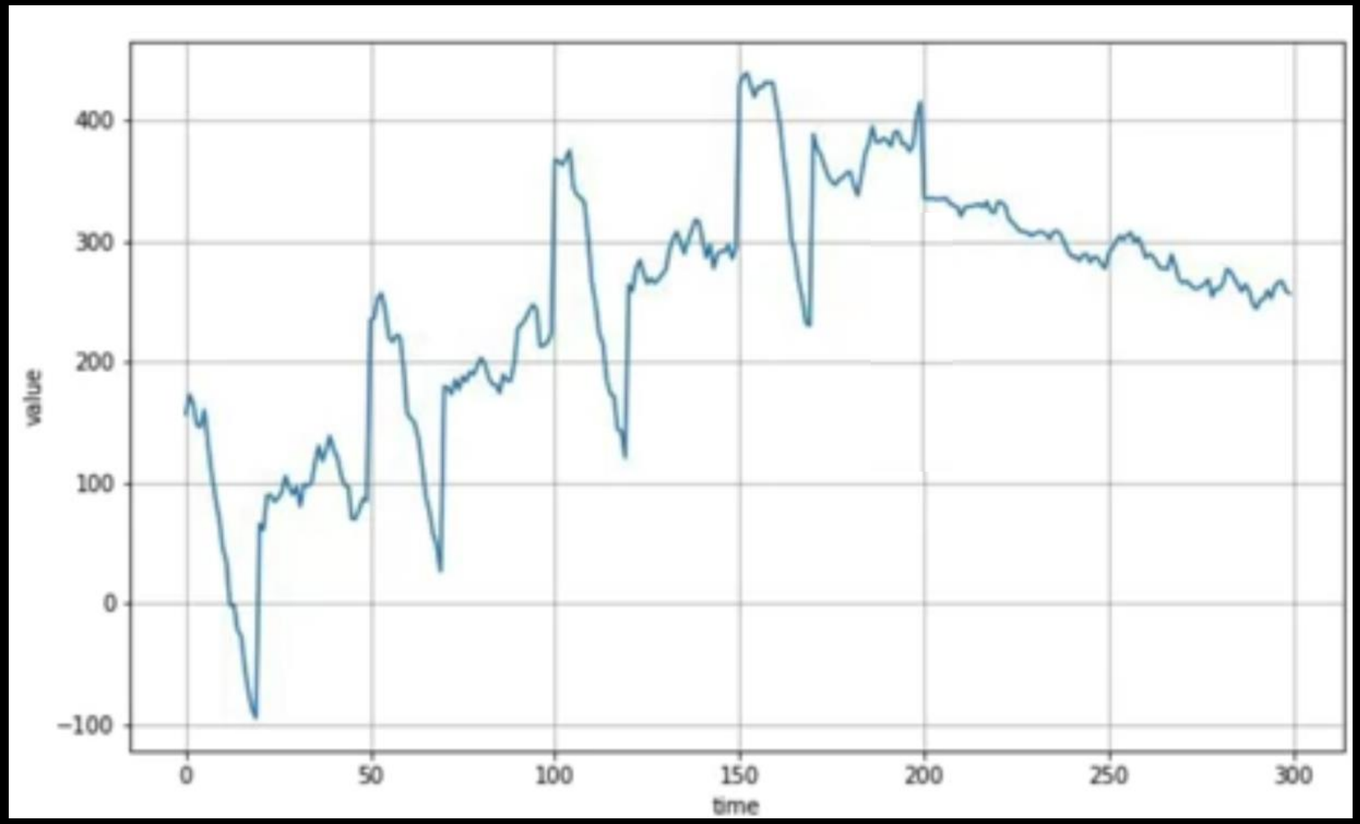
- **Bewerten der Genauigkeit von imputierten Werten im Vergleich zu bekannten Originalwerten: Erstellen künstlicher Fehlwerte und Anwenden der Imputationsmethode**

IMPUTATION BEI VIELEN FEHLENDEN WERTEN

- **Berücksichtigung der Information, welche Werte imputiert wurden, als Feature.**

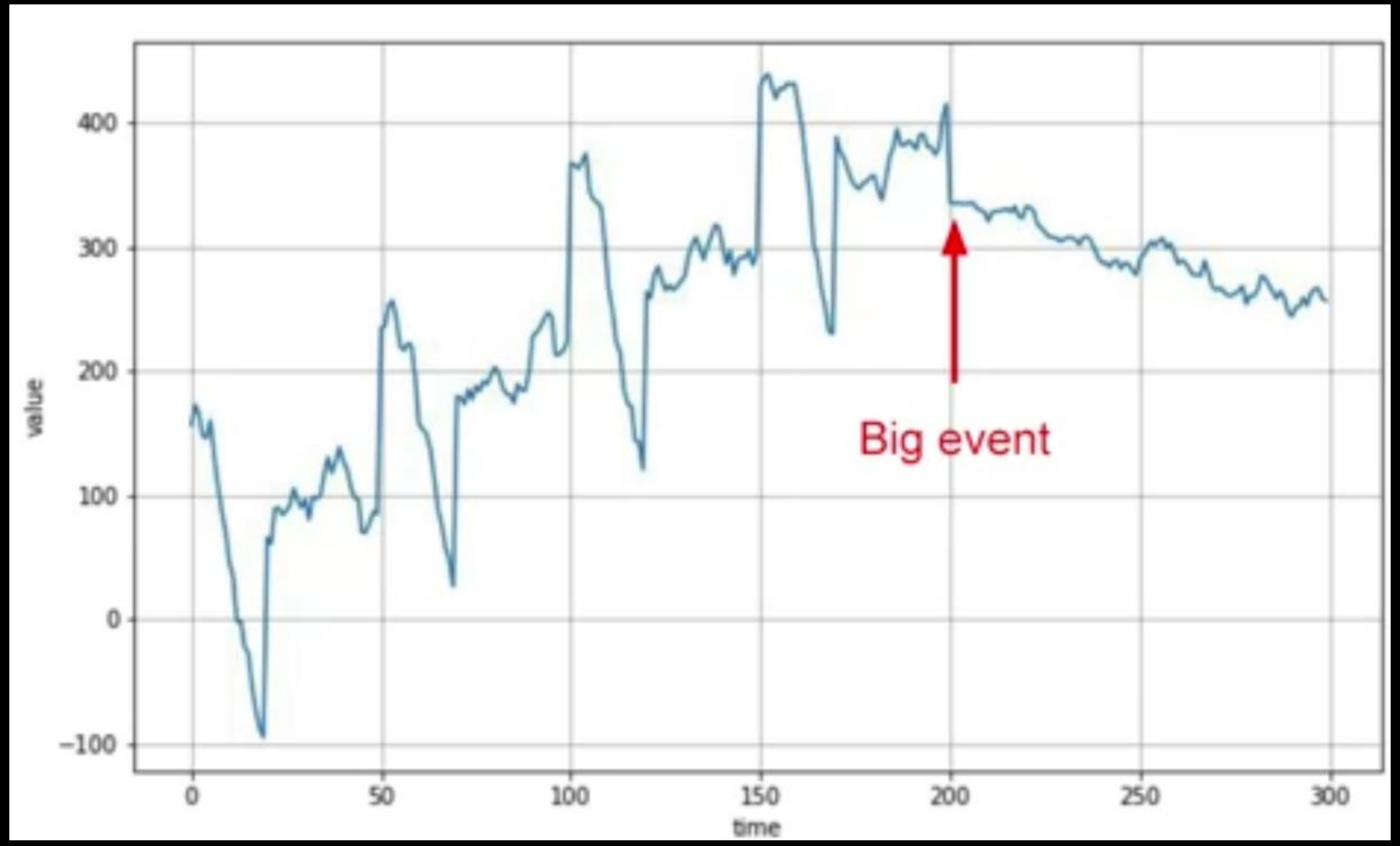
DISKUSSION

Welche verschiedenen Arten von Mustern kann man in der dargestellten Abbildung erkennen?



DeepLearning.AI. (o. J.). Common patterns in time series—Sequences and Prediction. Abgerufen 7. Januar 2021, von Coursera website: https://www.coursera.org/lecture/tensorflow-sequences-time-series-and-prediction/common-patterns-in-time-series-dWnOy

NON-STATIONARITY

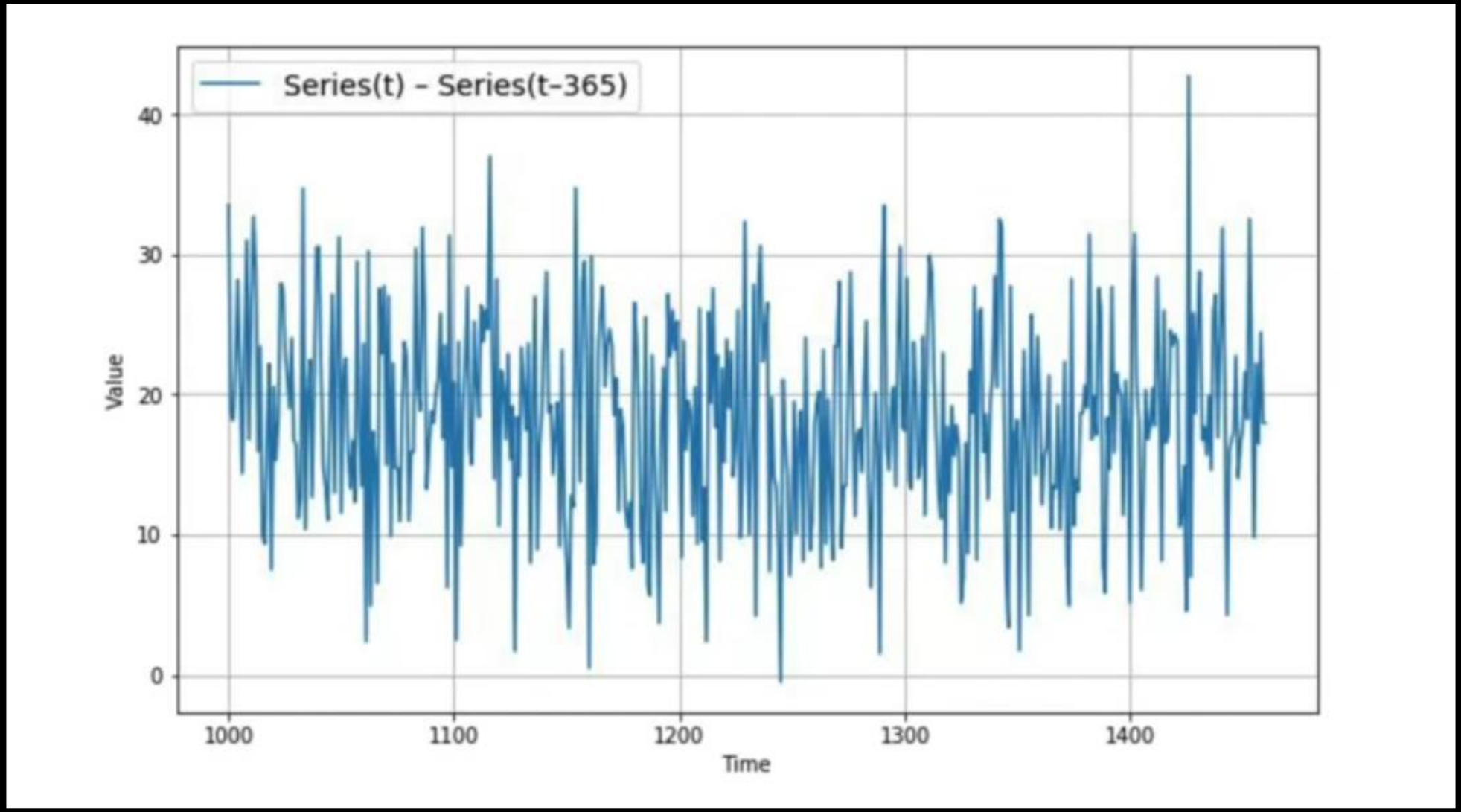


DeepLearning.AI. (o. J.). Common patterns in time series—Sequences and Prediction. Abgerufen 7. Januar 2021, von Coursera website: https://www.coursera.org/lecture/tensorflow-sequences-time-series-and-prediction/common-patterns-in-time-series-dWnOy

MUSTER IN ZEITREIHENANALYSEN

- Trends
- „Jahresgang“ (Saisonality)
- Rauschen (Noise)
- Autokorrelation (serielle Korrelation)

DIFFERENCING



DIFFERENCING

- Subtraktion der vorherigen Beobachtung von der aktuellen Beobachtung
- Methode zum Entfernen von Trends und Saisonalität in Zeitreihen
- Hilft, Autokorrelation zu reduzieren und stationäre Zeitreihen zu erhalten

„LAG“

- Die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen wird als Lag-1-Differenz bezeichnet.
- Die Lag-Differenz wird an die spezifische zeitliche Struktur des Datensatzes angepasst.
- Bei Zeitreihen mit einer saisonalen Komponente wir der Lag üblicherweise auf die Dauer der Saisonalität gesetzt.

BASELINE MODELLE

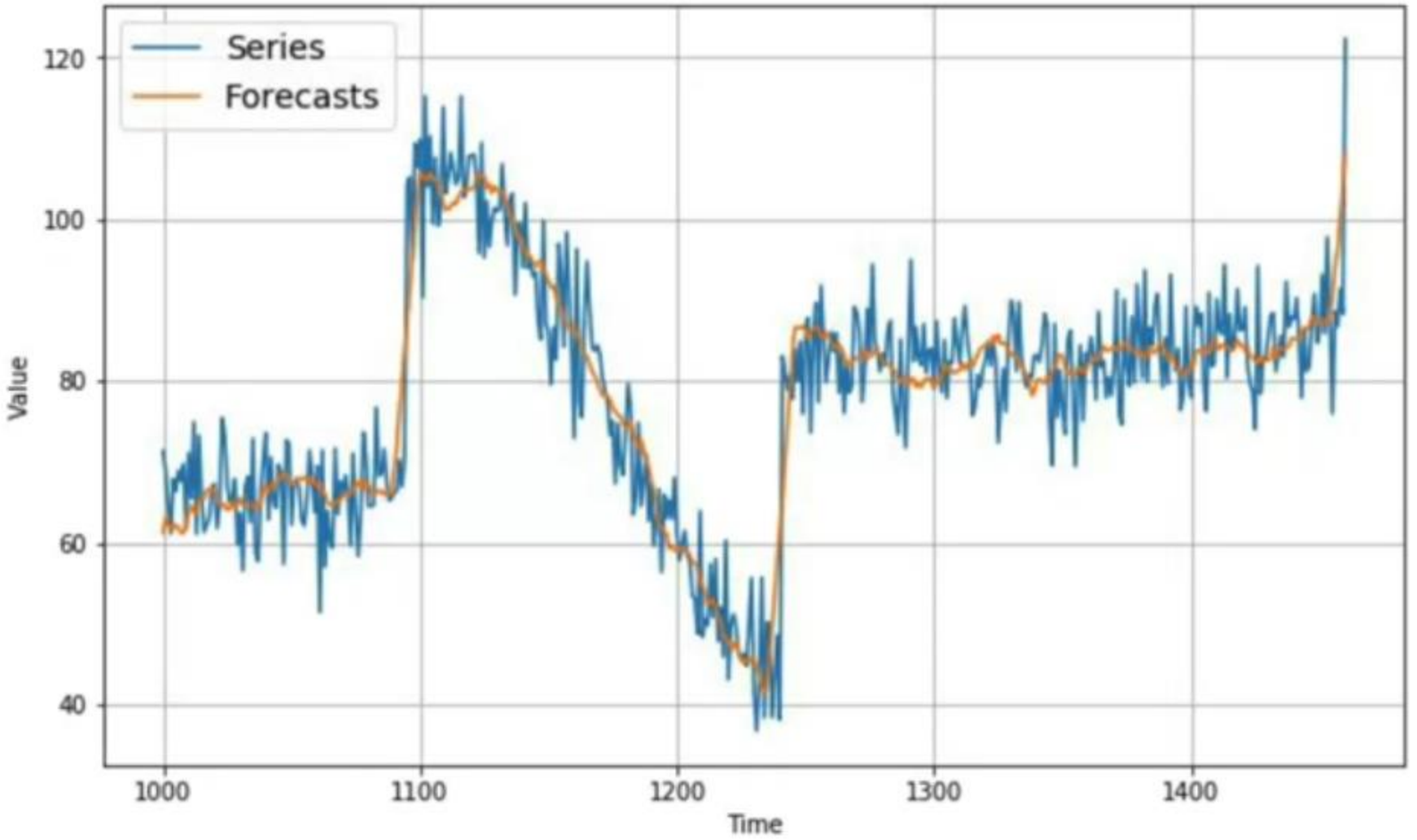
- Allein an Metriken wie MAPE oder RMSE kann man häufig schlecht abschätzen, wie viel das eigene Modell gelernt hat.
- Es ist daher wichtig, die Ergebnisse anderer Modelle als „Baseline“ bzw. Referenz zu nutzen.

Mögliche Baselines:

- Ergebnisse bisher genutzter Modelle für den gleichen Datensatz
- Ergebnisse von Modellen auf artverwandten Datensätzen
- Speziell bei Zeitreihen: Ergebnisse basierend auf Naïve Forecasting

NAÏVE FORECASTING

- **Mögliches Baseline Modell für Zeitreihenanalysen**
- **Vorhersage entspricht dem jeweils letzten beobachteten Wert**
- **Saisonal Naïve Forecasting:**
  Vorhersage entspricht dem letzten Wert mit der gleichen Saisonalität.



Forecasts = trailing moving average of differenced series + centered moving average of past series (t – 365)

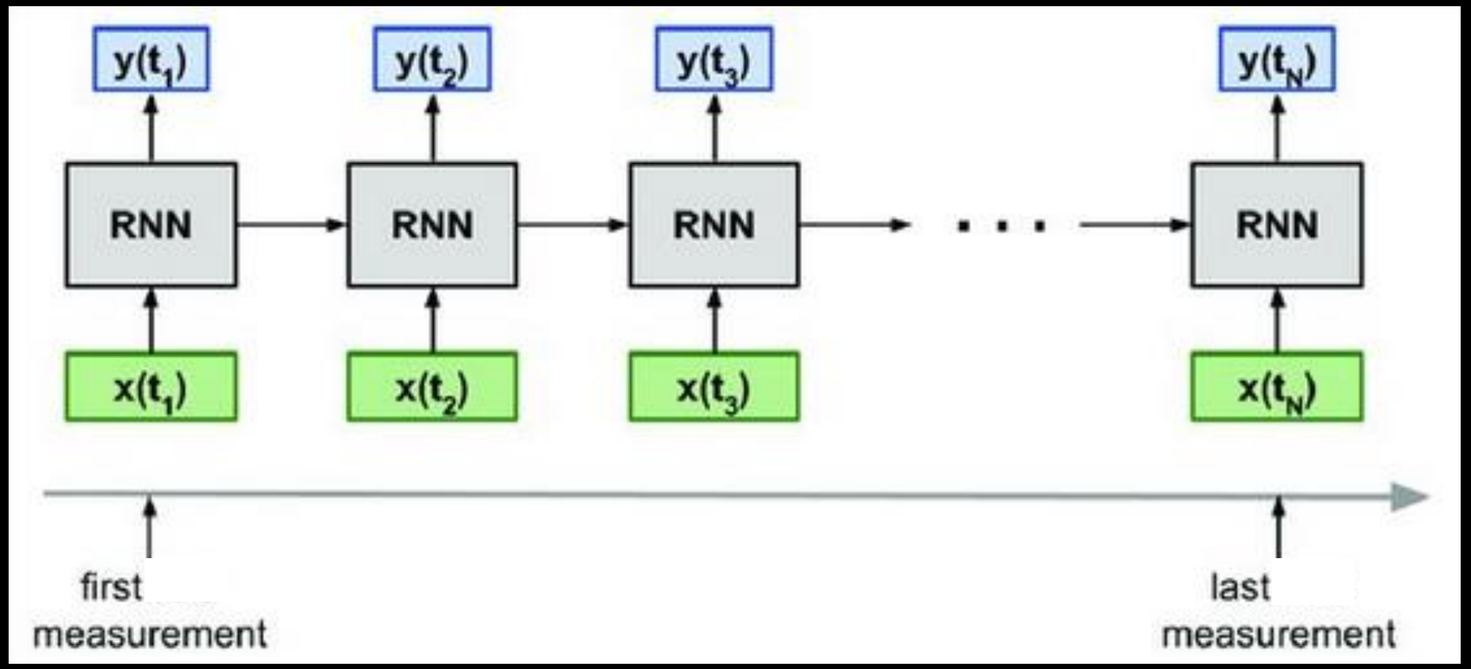
DISKUSSION

In der Praxis will man häufig nicht ein Jahr, sondern z.B. nur den nächsten Tag vorhersagen.

- **Welche Informationen aus der Zeitreihe wären zusätzlich besonders hilfreich?**

RECURRENT NEURAL NET (RNN)

- **In einem RNN-Layer sind die Knoten einer Schicht untereinander verknüpft.**



INHALT DER PROJEKTPRÄSENTATION

- Eure Namen auf der Titelseite
- Auflistung und kurze Beschreibung der selbst erstellten Variablen
- Balkendiagramme mit Konfidenzintervallen für zwei selbst erstellte Variablen
- Optimierung des linearen Modells: Modellgleichung und adjusted r^2
- Art der Missing Value Imputation
- Optimierung des neuronalen Netzes:
  - Source Code zur Definition des neuronalen Netzes
  - Darstellung der Loss-Funktionen für Trainings- und Validierungsdatensatz
  - MAPEs für den Validierungsdatensatz insgesamt und für jede Warengruppe einzeln
- „Worst Fail“

HINWEISE

- Dauer der Präsentation: ca. 8 Minuten pro Team
- Powerpoint, Keynote oder ähnliches
- Bis 16 Uhr nächste Woche solltet Ihr für Euer bestes Modell die Vorhersagen für den Testdatensatz der Kaggle Competition berechnen und dort hochladen.

Bis spätestens zum 1. August:

- Die Präsentation zu Eurem Repo hinzufügen.
- Das Repo wie in den READMEs beschrieben vervollständigen und das main README wie hier beschrieben in der EduHub-Plattform hochladen.

WIE KANN ICH WEITER MACHEN?

KI in der Praxis 6. Juni 2023

Apple spricht nicht über KI, packt sie aber trotzdem überall rein



DEEP MINDS

DEEP MINDS Podcast
Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft

Künstliche Intelligenz und Robotik | DEEP MINDS #15

Verfügbar bei Youtube, Soundcloud, Spotify, Apple, Google und Amazon

Data Elixir

Stay up to date in Data Science.

Get the Data Elixir newsletter for a weekly dose of the top data science picks from around the web. Covering machine learning, data visualization, analytics, and strategy.

Sign up for Free

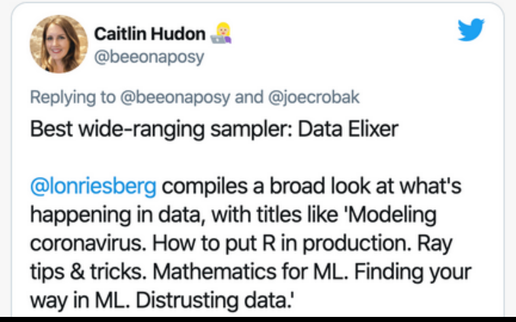
and join more than **55,000** data lovers today.

Email

SIGN UP

No spam, ever.

What readers say...





Get unlimited access to all of Medium. Become a member

Machine Learning

Follow Start writing

Trending Latest Best

Merve Noyan · 17 hours ago

Complete Guide on Deep Learning Architectures Part 2: Autoencoders

Autoencoder: Basic Ideas Autoencoder is the type of a neural network that reconstructs an input from the output. The basic idea here is tha...



Machine Learning 5 min read

Bex T. in Towards Data Science · 18 hours ago Member-only

10 Confusing XGBoost Hyperparameters and How to Tune Them Like a Pro in 2023



251K Stories

92K Writers

Related Topics

Data Science | Artificial Intelligence | Deep Learning | Python | AI | Technology | Programming | NLP | Neural Networks

See more topics

Top Writers

The PyCoach

10M+ Views on Medium ll

Follow

AlphaSignal

Hey Steffen,

Welcome to today's edition of AlphaSignal.

IN TODAY'S SIGNAL

🎖️ Top News

- DeepSeek-Coder-V2 outperforms GPT4-Turbo in coding, math benchmarks

📌 Latitude

- Deploy AI applications instantly with Launchpad – Purpose-built for speed and scalability on dedicated GPUs.

⚡ Top 5 Signals

- DeepMind releases V2A model: generates accurate video soundtracks
- Open-Sora v1.2: produces high-quality video, open-source way
- Gemini API introduces context caching, reduces costs by 50%
- Retool releases AI report: insights from 700+ tech leaders
- ElevenLabs unveils text-to-sound effects API

📄 Top Papers

- Monte Carlo Trees + Llama-3 8B solves mathematics limitations of LLMs
- Samba architecture achieves 3.73x faster throughput with enhanced context
- Depth Anything V2 model: delivers 10x faster, more accurate depth predictions

🧠 Recommended Lecture

- Step-by-Step Diffusion: Comprehensive Tutorial on Diffusion Models

Machine Learning

Beigetreten

r/MachineLearning

Beiträge

Beitrag erstellen

Heiß Neu Top

VON EINEM MOD ANGEHEFTET

6

Gepostet von u/AutoModerator vor 1 Tag

Discussion [D] Simple Questions Thread

20 Kommentare Auszeichnen Teilen Merken

4

Gepostet von u/ML_WAYR_bot vor 22 Stunden

Discussion [D] Machine Learning - WAYR (What Are You Reading) - Week 128

1 Kommentar Auszeichnen Teilen Merken

120

Gepostet von u/jayalammar vor 5 Stunden

Research [R] The Illustrated Retrieval Transformer (GPT3 performance at 4% the size)

Hi r/MachineLearning,

Über diese Community

Willkommen in MachineLearning

2.2m Mitglieder

488 Online

Am 29. Juli 2009 erstellt

Beitrag erstellen

COMMUNITY-EINSTELLUNGEN

Nach Flair filtern

Discussion Research Project

Twitter

▲ Safe Superintelligence Inc. (ssi.inc)

1023 points by nick_pou 16 hours ago | hide | past | favorite | 860 comments

add comment

▲ insane_dreamer 15 hours ago | next [–]

I understand the concern that a "superintelligence" will emerge that will escape its bounds and threaten humanity. That is a risk.

My bigger, and more pressing worry, is that a "superintelligence" will emerge that does not escape its bounds, and the question will be which humans control it. Look no further than history to see what happens when humans acquire great power. The "cold war" nuclear arms race, which brought the world to the brink of (at least partial) annihilation, is a good recent example.

Quis custodiet ipsos custodes? -- That is my biggest concern.

Update: I'm not as worried about Ilya et al as commercial companies (including formerly "open" OpenAI) discovering AGI.

reply

▲ benreesman 5 hours ago | parent | next [–]

It's just clearly military R&D at this point.

And it's not even a little bit controversial that cutting edge military R&D is classified in general and to an extreme in wartime.

The new thing is the lie that it's a consumer offering. What's new is giving the helm to shady failed social network founders with no accountability.

These people aren't retired generals with combat experience. They aren't tenured professors at Princeton IAS on a Nobel shortlist and encumbered by TS clearance.

They're godawful almost ran psychos who never built anything that wasn't extractive and owe their position in the world to pg's partisanship 15 fucking years ago.

reply

▲ yayr 0 minutes ago | root | parent | next [–]

most technology is dual or multiple use, starting with a rock or knife...

so it is up to the fabric of our society and everyone involved in dealing with the technology, how the rules and boundaries are set.

that there will be military use is obvious. However, it is naive to think one can avoid military use by others by not enabling oneself for it.

reply

▲ sgregnt 3 hours ago | root | parent | prev | next [–]

To me it is not clear at all, can you please elaborate why you make such a strong claim?

LINKEDIN

- Philipp Schmid
- Lior Sinclair
- Hugging Face
- NVIDIA
- …


edX


coursera


UDACITY


Udemy


OPEN
HPI
Hasso
Plattner
Institut


YouTube


KI-Campus
Die Lernplattform
für Künstliche Intelligenz

{ MACHINE # LEARNING > DEGREE }
BY OPENCAMPUS.SH

GET A SOLID UNDERSTANDING OF MACHINE LEARNING AND LEARN HOW TO IMPLEMENT YOUR OWN STATE OF THE ART MACHINE LEARNING PROJECTS.

PARTICIPATE AS INDIVIDUAL:

→ REGISTER FOR OUR NEXT INFO EVENT

BENEFIT AS AN ORGANIZATION:

→ SUBMIT A COURSE PROJECT PROPOSAL

{ } # >



Machine Learning with TensorFlow

DIENSTAG 16:00 - 17:45

Get hands-on experience in applying machine learning techniques with TensorFlow.

Die Bewerbungsfrist ist leider abgelaufen.

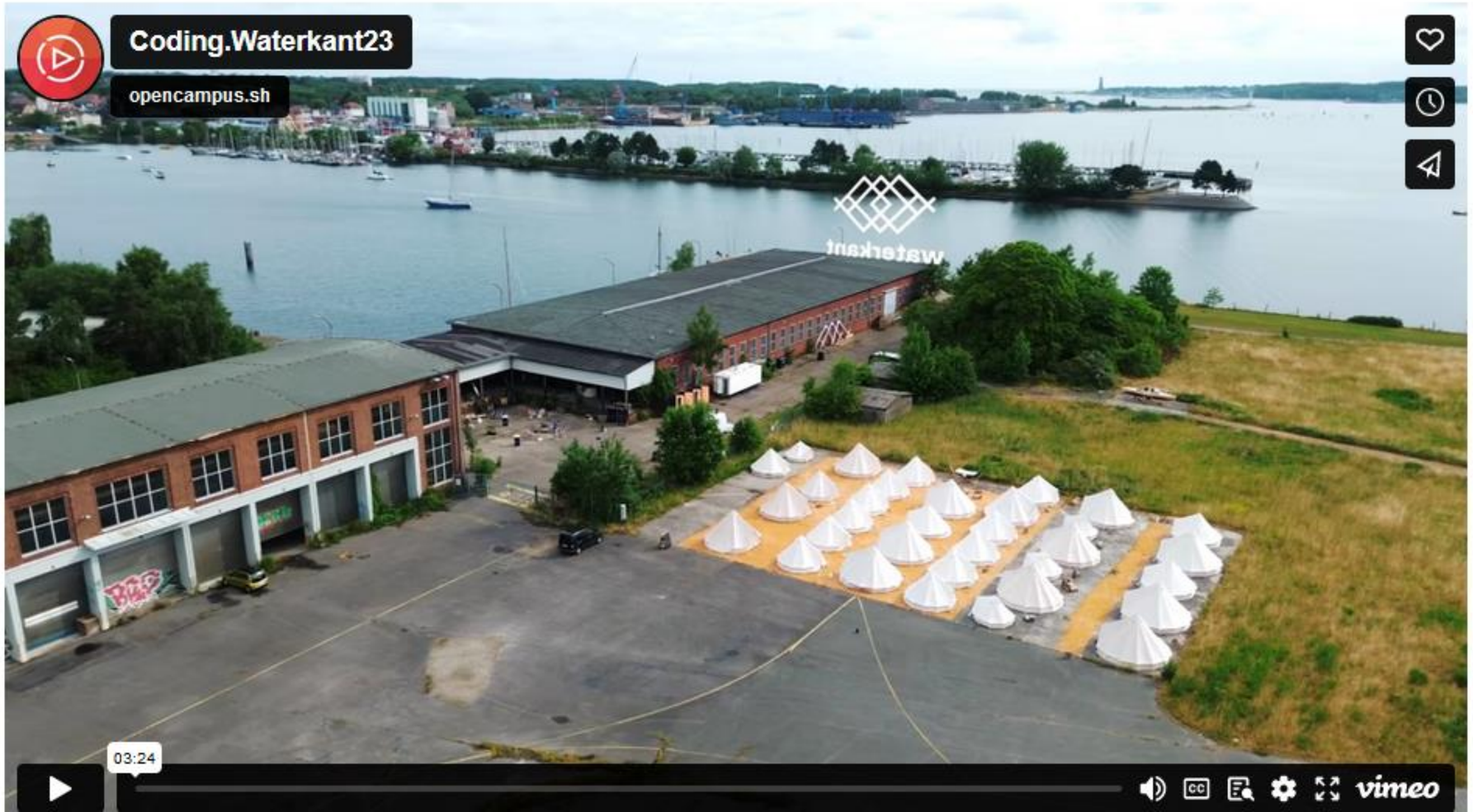
Du wirst lernen

- Best Practices für TensorFlow, ein populäres Open-Source-Framework für maschinelles Lernen, um neuronale Netzwerke zu trainieren
- Umgang mit Bilddaten aus der realen Welt und Erkundung von Strategien zur Vermeidung von Overfit, einschließlich Augmentation und Drop-Out
- Erstellung eines Systems zur Verabeitung natürlicher Sprache
- Anwendung von RNNs, GRUs und LSTMs zum Training dieser Lernmodelle unter Verwendung von Text- und Zeitreihendaten

DIENSTAG	ECTS
16:00 - 17:45	5
ONLINE + KIEL	ENGLISCH

CODING.WATERKANT 2024

01.07.- 05.07.2024





Coding.Waterkant

(117)

Neu: Event-Feedbackübersicht

Tippe auf die Sterne, um alle deine Eventbewertungen in der Übersicht anzuzeigen.

Weitere Informationen

Kiel, Deutschland

948 Mitglieder · Öffentliche Gruppe

Organisiert von **opencampus.sh** and **6 others**

Teilen:

Über uns

Our meetup is organized with support of opencampus.sh and the Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH).

Mehr lesen



Organizers

opencampus.sh and **6 others**

Nachricht

Members (948)

Alles ansehen



Du nimmst an diesem Event teil!

Christoph Schuhmann: LAION and its Role in Open Source AI

Hosted By
Steffen und 2 weitere



Details

We have exciting news: Kiel.AI is now Coding.Waterkant!

Since 2020, we have been organizing Coding.Waterkant, an event dedicated to

Organisatoren-Tools

Coding.Waterkant
Public group

Montag, 1. Juli 2024
18:00 bis 19:00 MESZ
Zum Kalender hinzufügen

Waterkant Festival
Halle 51 · Kiel, SH

So findest du uns
Waterkant Festival Schusterkrug 25,
Halle 51 24159 Kiel

